

	制定日期	2025/10/27
	修改日期	

解决方案中心

系统优化模板

拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
解决方案中心	刘荆		刘耀明	V1.0	共 8 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025/10/27	新建		V1.0	刘耀明
2					
3					
4					
5					

目录

1	目的	4
2	范围	4
3	职责	4
3.1	系统调优工程师	4
4	程序	4
4.1	测试介绍	4
4.1.1	测试简介	4
4.1.2	测试用例	4
4.2	测试环境规划	4
4.2.1	测试设备	4
4.2.2	系统软件列表	5
4.2.3	网络拓扑图	5
4.2.4	操作系统安装规划	5
4.3	安装与测试步骤	5
4.3.1	源码编译	5
4.3.2	直接测试	6
4.4	调优	7
4.4.1	BIOS 层面	7
4.4.2	操作系统层面，关闭内存大页	8
4.4.3	Stream 参数调节	8
4.5	测试总结及问题规避	8
5	附件与记录	8

1 目的

主要为方案工程师项目基础性能优化测试，提供基础性能优化模板，以便大家进行项目总结。

2 范围

本文档适用于公司服务器产品面向外部的基础性能性能测试总结模板。

本文档规范包括测试介绍、测试环境规划、测试安装、调优、测试总结，可根据实际情况调整。

3 职责

3.1 系统调优工程师

1、根据实际项目优化情况，输出优化方案报告。

4 程序

4.1 测试介绍

4.1.1 测试简介

内存测试工具主要是 stream 工具，且主要测试内存带宽，影响测试结果的因素较多，如编译方式，内存插法，内存大小等，且多次运行的结果之间也有一定的差异。

4.1.2 测试用例

Stream 测试主要分为单线程和多线程测试，且包含 Copy、Scale、Add、Triad 四种操作。stream.c 由 C 语言编写，可编译为串行版本进行单线程测试，或者编译成 OpenMP 版本，进行多线程测试。

4.2 测试环境规划

4.2.1 测试设备

序号	型号	详细配置	数量	备注
1	服 务 器 I620-G30	2*Intel Xeon E5-2670 8C@2.6GHz，每 CPU 的 L3 Cache 大小为 20MB。 8*8GB DDR4 ECC 1600MHz，每颗 CPU 配置四通道。单节点理论内存带宽为	1	

		1600MHz*64bit*4 通道 *2 颗 CPU/8bit/1024=100GB/s		
2	服务器 H620-G30	2*Hygon 7185 32C 2.0GHz, L3 Cache 32M 16*32G DDR4 2666MHz	1	

4.2.2 系统软件列表

序号	软件名称	版本	软件介质全名及下载地址等	备注
1	Stream.c	5.10	 stream.c	

4.2.3 网络拓扑图

单机测试环境，与测试客户端可采取直连或连接到相同的局域网中。

4.2.4 操作系统安装规划

主机操作系统版本：RHEL 7.6

主机操作系统系统盘大小：2 块 480GB SSD 组成 RAID1

数据盘大小：无要求

操作系统/boot、 swap、 / 分区大小：/boot 分区为 1GB，swap 分区为 32GB，/分区取操作系统系统盘上的剩余空间

防火墙、selinux 的关闭情况：关闭 firewalld 服务， SELinux 设置为 Disabled

4.3 安装与测试步骤

4.3.1 源码编译

Intel 机型

单线程测试

针对 Intel Xeon E5-2600 系列处理器，Stream 单线程测试，推荐数组大小为 L3 Cache 的 4.25 倍。

编译（单线程使用 gcc -O3）：

```
gcc -O3 -DSTREAM_ARRAY_SIZE=11141120 -o stream gcc stream.c
```

运行：

```
./stream.gcc
```

多线程测试

针对本文测试使用的 Intel Xeon E5-2600 双路平台，多线程 Stream 测试推荐数组大小为单颗 CPU L3 Cache 的 7.75 倍或 8.25 倍。

编译（多线程推荐使用 icc）：

```
icc -openmp -O3 -xHost -opt-streaming-stores always -DSTREAM_ARRAY_SIZE=20316160 -o stream.icc  
stream.c
```

运行：

```
OMP_NUM_THREADS=16 KMP_AFFINITY=granularity=fine,nowarnings,compact ./stream.icc
```

4.3.2 直接测试

Intel

1、上传到服务器：

```
[root@localhost test]# pwd  
/home/test  
[root@localhost test]# ls  
stream_omp_v5.4.tar.gz  
[root@localhost test]#
```

2、解压缩

```
tar -zxvf stream_omp_v5.4.tar.gz
```

```
[root@localhost test]# ls  
stream_omp_v5.4.tar.gz  
[root@localhost test]# tar -zxvf stream_omp_v5.4.tar.gz  
stream_omp_v5.4/.stream_omp_v5.4_IC12.0.3.174_80M-ivb-ep-beta-n1-allresult.csv.swp  
stream_omp_v5.4/archive/  
stream_omp_v5.4/stream_omp.c  
stream_omp_v5.4/run_stream.sh  
stream_omp_v5.4/stream  
stream_omp_v5.4/  
stream_omp_v5.4/numa-detection.sh  
[root@localhost test]#
```

3、修改执行权限

```
chmod 777 *
```

```
[root@localhost stream_omp_v5.4]# chmod 777 *  
[root@localhost stream_omp_v5.4]#  
[root@localhost stream_omp_v5.4]# ll  
total 1612  
drwxrwxrwx. 2 qwe qwe      6 Aug  9 2015 archive  
-rwxrwxrwx. 1 qwe qwe    3942 Aug  9 2015 numa-detection.sh  
-rwxrwxrwx. 1 qwe qwe    1674 Aug 16 2015 run_stream.sh  
-rwxrwxrwx. 1 qwe qwe 1626751 Aug  9 2015 stream  
-rwxrwxrwx. 1 qwe qwe   11521 Aug  9 2015 stream_omp.c  
[root@localhost stream_omp_v5.4]#
```

4、开始执行

```
./run_stream.sh
```

Hygon

1、上传到服务器：

```
[root@localhost kong]# pwd
/home/kong
[root@localhost kong]# ls
redfish  stream_hygon.tar.gz
[root@localhost kong]#
```

2、解压缩

```
tar -zxvf stream_hygon.tar.gz
```

```
[root@localhost kong]# tar -zxvf stream_hygon.tar.gz
stream/
stream/libacml_mv.so
stream/libmv.so.1
stream/libopenmp.so.1
stream/stream
stream/streamtest.sh
[root@localhost kong]# ls
redfish  stream  stream_hygon.tar.gz
[root@localhost kong]#
```

3、修改执行权限

```
chmod 777 *
```

```
[root@localhost kong]# cd stream/
[root@localhost stream]# ls
libacml_mv.so  libmv.so.1  libopenmp.so.1  stream  streamtest.sh
[root@localhost stream]# chmod 755 *
[root@localhost stream]# ll
total 628
-rwxr-xr-x. 1 root root 493885 Feb 10 09:44 libacml_mv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 57004 Feb 10 09:44 libmv.so.1
-rwxr-xr-x. 1 root root 60536 Feb 10 09:44 libopenmp.so.1
-rwxr-xr-x. 1 root root 24381 Feb 10 09:44 stream
-rwxr-xr-x. 1 root root 150 Feb 10 09:44 streamtest.sh
[root@localhost stream]#
```

4、开始执行

```
./streamtest.sh
```

4.4 调优

4.4.1 BIOS 层面

BIOS参数	配置信息
P-State Control	Performance
SR-IOV	Disable
SVM	Disable
Global C-State Control	Disable
IOMMU	Disable
SMT	Enable
Core Performance Boost	Enable

4.4.2 操作系统层面，关闭内存大页

```
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag  
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
```

4.4.3 Stream 参数调节

1. STREAM_ARRAY_SIZE

调节测试数组的大小，可以在编译参数中通过“-DSTREAM_ARRAY_SIZE=”指定，默认为 10,000,000。

Stream 的测试数组类型为双精度浮点，单个数组的占用内存为 STREAM_ARRAY_SIZE*8 字节（OFFSET=0）。

例如 L3 Cache=20M，则对应的单倍数组大小=20*1024*1024/8=2621440。

如果数组太小，CPU Cache 会干扰测试结果，测试带宽很高，不能测试出真实的内存带宽，如果数组太大，测试时间过长。数组大小接近 CPU L3 Cache 时，测试结果回落到正常范围，随着数组增大，测试结果趋于稳定，测试出真实的访存带宽。

针对 Intel Xeon E5-2600 系列处理器，Stream 单线程测试，推荐数组大小为 L3 Cache 的 4.25 倍。其它平台最好通过初步测试确定。

Stream 官方建议数组占用内存达到 CPU 最后一级 Cache 的 4 倍。

2. OpenMP 多线程支持

gcc 编译器添加“-fopenmp”选项，icc 为“-openmp”，pgcc 为“-mp”，Open64 的 opencc 为“-openmp”。

4.5 测试总结及问题规避

在 Hygon 双路机型上，7185*2，16*16G 2666 1Rank 内存配置下，此时内存频率可以稳定运行在 2666MHz，通过 OPEN64 编译器及优化编译参数进行编译，生成可执行文件，运行可执行文件时依次绑定到 CCX，充分利用内存通道，此时带宽性能最优，Triad 结果约为 300GB/s。

测试时务必排除 CPU L3 cache 的影响，提升内存运行频率，选择合适的内存插法，调试最优的编译器和编译参数。

5 附件与记录

附件一：《基础系统优化模版 V1.0》